

The background of the slide features a large, faint watermark of the University of Freiburg seal. The seal is circular and contains a central figure, likely a seated person, surrounded by various heraldic symbols and text in a circular border.

Wie es anfang

Das ratchet-Projekt: ein autonomer Forschungslauf zu Mullers Ratsche

Peter Pfaffelhuber

Freiburg, September 2026

Das Problem: die Klickrate von Mullers Ratsche

Unendliches SDE-System mit Fleming–Viot-Rauschen, $k = 0, 1, 2, \dots$, $\sum_k X_k = 1$:

$$dX_k = \left(\alpha \left(\sum_j (j - k) X_j \right) X_k + \lambda (X_{k-1} - X_k) \right) dt + \sum_{\ell \neq k} \sqrt{\frac{1}{\nu} X_k X_\ell} dW_{k\ell}.$$

X_k ist der Anteil mit k schädlichen Mutationen. $K^*(t) = \inf\{k : X_k(t) > 0\}$ springt gelegentlich um eins: ein **Klick**.

- ▶ Gesucht: die Rate $\mathfrak{r} = \lim_t K^*(t)/t$. Wegen $\mathfrak{r}(\alpha, \lambda, \nu) = \alpha \mathfrak{r}(1, \theta, \nu\alpha)$ zwei Parameter: $\theta = \lambda/\alpha$ und $n = \nu\alpha$.
- ▶ Für $n \rightarrow \infty$ ist das **kleines Rauschen**. Der Fixpunkt ist $\pi = \text{Poi}(\theta)$, ein Klick ist ein seltener Austritt. Vermutung: $\frac{1}{n} \log \mathfrak{r} \rightarrow -V_*(\theta)$, mit V_* dem Quasipotential.
- ▶ Die Literatur schließt auf eine Gleichung für X_0 allein:
 $V_{1d}(\theta) = 2\theta[(1 + \theta) \log(1 + 1/\theta) - 1]$. Der Fehler geht bis zum Faktor 2.

Der Auftrag

Über die 1d-Heuristik hinauskommen. Eine erneute 1d-Schließung ist **kein** Fortschritt.

Was zur Verfügung stand

Im Repo

- ▶ das eigene Manuskript arXiv:2606.15842 (Heinzel, P., Wakolbinger), PDF und T_EX
- ▶ `ldp.tex`, „Stand der Diskussion“: Hamiltonfunktion, die Neher–Shraiman-Heuristik, zwei Pflichtlisten
- ▶ 93 Ground-Truth-Dateien: $N = 10^4$, je 1000 Pfade bis zum ersten Klick
- ▶ die Wright–Fisher-Simulation des Papers, CPU-Port und GPU

Lokal, nicht im Repo (~/.bwSyncShare/Papers)

- ▶ Feng & Kurtz, *Large Deviations for Stochastic Processes*, 414 S.
- ▶ Feng & Xiong (2002): Quasipotential für Fleming–Viot, „die Blaupause“

Ratschen-Literatur (Papers/ratchet/)

- ▶ Neher & Shraiman (2012): die 1d-Heuristik
- ▶ Audiffren & Pardoux (2013); Mariani, Pardoux & Velleret (2025)
- ▶ Etheridge, P., Wakolbinger (2008)
- ▶ Dawson & Feng (1998): LDP für Fleming–Viot *mit Selektion*
- ▶ Champagnat & Hass (2023) und sieben weitere

Nachbeschafft am 13. 8. für B4

- ▶ Conforti–Kraaij–Tonon (2), Puhalskii (2), Budhiraja–Dupuis–Maroulas
- ▶ sechs kostenpflichtige Titel als „nicht beschaffbar, nicht suchen“ vermerkt

Die Idee der Läufe (1.–3. 8. 2026)

- ▶ **Ich bin im Urlaub.** Ein Rechner im Büro rechnet eine Woche lang allein, alle vier Stunden ein Lauf von `claude -p`.
- ▶ **Kein Lauf hat ein Gedächtnis.** Der Stand steht nur in `RESEARCH_LOG.md` und in den Commits. Jeder Lauf liest das Log vollständig und hängt einen Eintrag an.
- ▶ **Der Name ist Programm.** Eine Ratsche dreht nur in eine Richtung: Nichts Verifiziertes wird wieder aufgegeben.

Ein Log-Eintrag

Gelesen: der Stand

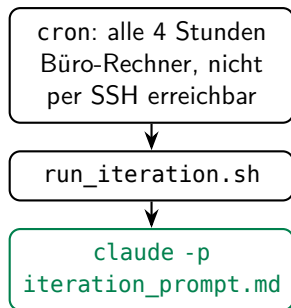
Versucht: der Ansatz

Ergebnis: BEWIESEN / VERMUTUNG /
SACKGASSE

Nächster Schritt: ein konkreter Vorschlag

- ▶ *Ehrlichkeit vor Fortschritt.*
- ▶ Sackgassen sind Ergebnisse.
- ▶ Erfinde keine Literatur.
- ▶ Versuche keine Sackgasse erneut ohne neuen Grund.
- ▶ Keine Rückfragen: Entscheide selbst und dokumentiere es.

Der Runner: scripts/run_iteration.sh



1. **Sperre** (flock): Läufe überlappen nie.
2. **PATH setzen**: cron kennt claude sonst nicht.
3. STATUS.md schreiben, Commit und Push: das Lebenszeichen.
4. claude -p mit **harter Zeitschranke** (90, später 180 Minuten) und **enger Werkzeugliste**: python3, git, pdftotext, ls, ...
5. Commit und Push **auch im Fehlerfall**.
6. Die Logs der letzten 60 Läufe aufheben.

Nicht Freigegebenes wird verweigert, nicht erfragt. Ein Lauf wartet also nie auf mich. Den Suspend des Rechners habe ich systemweit abgeschaltet.

Fehlschritt 1: der Lauf hätte nie angefangen

Der Probelauf am 3. 8. vormittags fand **vier Fehler**, jeder davon hätte den unbeaufsichtigten Lauf sofort gekippt:

- ▶ Das Repo lag nicht unter dem Pfad, den das Skript kannte: `cd` schlägt fehl, Abbruch, kein Log.
- ▶ Ein `--add-dir` auf ein fehlendes Verzeichnis: `claude` bricht sofort ab.
- ▶ Die GPU-Simulation lag woanders als angegeben.
- ▶ Eine unnötige `venv`-Anweisung.

Inhaltlich wichtiger: In `Papers/ratchet/` lag weit mehr, als `PROBLEM.md` wusste, darunter `ldp.tex` mit der schon hergeleiteten Hamiltonfunktion. Ohne Eintrag hätte der Lauf das nachgebaut. Seitdem steht jede Datei mit der geprüften Zuordnung „Datei $\mapsto$ Arbeit“ in der Problemstellung.

Fehlschritt 2: eine Numerik-Maschine

So war es angelegt

- ▶ PROBLEM.md: die Simulation als „Verifier (verbindlich)“
- ▶ Prompt: „Prüfe numerisch“
- ▶ drei Ergebnistypen gleichrangig

Iteration 1 lieferte vier gute Messergebnisse, keinen Beweisversuch, und schlug wieder etwas Numerisches vor.

Anmerkung des Betreuers, 3.8., von Hand ins Log, *keine* Iteration:

- ▶ **Ziel ist ein Satz, keine Tabelle.**
- ▶ Die Simulation ist **Sanity-Check**: Sie kann widerlegen, nie bestätigen. Numerisch Gestütztes bleibt VERMUTUNG.
- ▶ V_* ist ein Infimum, Schranken brauchen **kein** LDP:

B1: jeder Pfad φ gibt $V_* \leq I(\varphi)$.

B2: jede Subsolution F gibt $V_* \geq \inf\{F : x_0 = 0\}$.

Iteration 2 bewies darauf einen Negativsatz: Die (x_0, m_1) -Schließung liefert keine untere Schranke.

Iterationen 1–39: Schranken für V_* (3.–9. 8.)

- ▶ Bis zu sechs Läufe am Tag, jeder mit einem Satz, einem Negativsatz oder einer begründeten Sackgasse.
- ▶ Beispiele: Iteration 5, „keine Momentenschließung endlicher Ordnung liefert eine untere Schranke“; Iteration 6, der Entropie-Ansatz widerlegt; Iteration 9, **die erste bewiesene positive untere Schranke** für $\theta > 1$.
- ▶ Stand nach 39 Iterationen: V_* für $\theta \lesssim 2$ auf $\pm 20\%$ eingeschachtelt. Daraus wurde `paper/quasipotential.tex`.

Fehlschritt 3: das nie geöffnete Buch

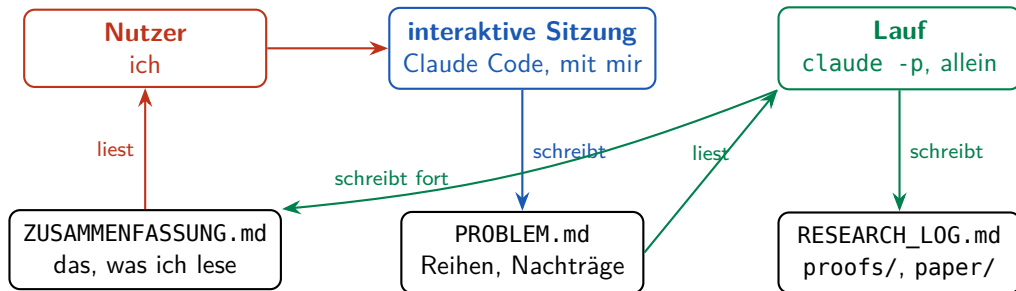
Iteration 39 verbesserte an keinem θ eine Zahl mehr. Eine Suche im Log ergab **null** Treffer für „Dawson“, „Kurtz“, „Vergleichsprinzip“, „Straffheit“. Dawson & Feng lag von Anfang an lokal vor. Das war folgerichtig: Die Problemstellung hatte das LDP planmäßig umgangen. Die Läufe arbeiten ab, was dasteht, und fragen nicht, ob es noch das Richtige ist.

Der Kurswechsel: zugeschnittene Reihen (ab 12. 8.)

Reihe	Iterationen	Tage	Ziel	Ergebnis
B1–B3	1–39	3.–9. 8.	Schranken für V_*	eingeschachtelt, $\pm 20\%$
B4	40–46	12.–14. 8.	das LDP selbst	Pfad-LDP bei festem Horizont (Satz 46.4)
B5	47–52	14.–15. 8.	der echte Klick, $\varepsilon \rightarrow 0$	$P(\text{Klick vor } T) = e^{-n(v_T + o(1))}$
B6	53–54	17. 8.	der Zeithorizont	$\lim_T v_T = V_*$ (Satz 53.4)
B7	55–74	18.–23. 8.	die Zeitskala	erste Klickzeit auf der Skala e^{nV_*} ; Klickraten-Band
B8	61	18. 8.	moderate Abweichungen	negativ nach einem Lauf, beendet

- ▶ Jede Reihe hat einen Abschnitt in PROBLEM.md mit festem Zuschnitt, bei B4 **eine Methode pro Lauf**. Jede Iteration liefert einen eigenständigen Satz, „nicht viermal ein Viertel“.
- ▶ RATCHET_STOP_AFTER: Die Reihe endet von selbst, kein Lauf läuft ohne zugeschnittenen Auftrag weiter.
- ▶ Nach jeder Iteration ein Nachtrag „Auftrag ab It. N “. So wird das benannte Ziel des nächsten Laufs gesetzt.

Drei Beteiligte, und wo gesteuert wird



- **Betreuer-Anmerkungen** im Log, ausdrücklich „keine Iteration“: Sie überschreiben den vorgeschlagenen nächsten Schritt.
- **ZUSAMMENFASSUNG.md** schreibt seit dem 12. 8. jede Iteration fort, etwa zehn Seiten: das einzige, was ein Mensch liest. **FORTSCHRITT.pdf** hatte am Ende 840 Seiten.

Fehlschritte im Betrieb

Datum	Panne	danach
12. 8.	Die Stoppgrenze zählte auch gescheiterte Läufe: Ein Lauf, der am Limit stirbt, verbraucht einen Platz der Reihe	gezählt wird nur rc=0
12. 8.	Seitenbilder aus einem 414-Seiten-Buch fressen das Kontingent	pdftotext als Standard
15.–20. 8.	Von 27 Slots starben 21 am Limit, 19 an „Fable 5 limit“, ohne eine Sekunde zu rechnen. -- fallback-model hilft dagegen nicht	Runner auf Opus 5
20. 8.	„session limit“ nicht erkannt und als Fehler im Repo gemeldet	Muster ergänzt
20. 8.	Ein Abbruch nach der Zeitschranke ließ keine Spur: „Es geht nichts verloren“ war falsch	erster Commit binnen 20 Minuten, dann einer pro Teilschritt
21. 8.	Ein einmaliger Crontab-Eintrag für den 21. 8. hätte 2027 wieder gefeuert	von Hand entfernt
23. 8.	Iteration 73 schrieb den Nachtrag für den nächsten Auftrag nicht	von Hand ergänzt

87 Läufe, davon 63 regulär und 24 mit Fehler, fast alle am Kontingent. Dazu kamen 74 inhaltliche Iterationen, einige per Hand gestartet.

Fehlschritte in der Mathematik

Widerlegt und dokumentiert: das ist der Normalfall

- ▶ Der Entropie-Ansatz für B2 (lt. 6): Er bricht an der Schwelle $\theta_c = 2.4088$.
- ▶ (R59-a) widerlegt und repariert (20. 8.): das Produkt $x_0 m_1$ statt des Paares (x_0, m_1) .
- ▶ Die Klausel (K1) widerlegt (lt. 72), darauf zwei neue Wege.
- ▶ B8 (moderate Abweichungen): nach einem Lauf negativ. $c_{MD} \sim 1/(2 \log \theta) \rightarrow 0$ statt eines Werts in $(0, 1)$. Die Reihe war auf sechs Läufe geplant.

Gefunden erst beim Gegengelesen von Hand (22. 8., fünf Befunde, keine Aussage fällt)

- ▶ Die Einleitung behauptete einen vollen Limes. Bewiesen ist er nur unter der Hypothese (RET).
- ▶ Eine Vergleichsfunktion löste die falsche Riccati-Gleichung: Die Differenz ist genau $\theta/2$.
- ▶ Eine Konstante zitiert mit $\delta/4$ statt $\delta/8$. Eine Schranke war *kleiner* als die bewiesene.

Die Läufe prüfen ihre eigenen Beweise, aber schlecht die **Zitatketten** zwischen Iterationen.

Was herauskam (Stand 25. 8.)

Manuskript	Seiten	Inhalt
ldp.tex	75	Pfad-LDP bei festem Horizont; der echte Klick; $v_T \downarrow V_*$; erste Klickzeit auf der Skala e^{nV_*}
clickrate.tex	16	$\liminf_n \frac{1}{n} \log \liminf_t K^*(t)/t \geq -V_*$, unbedingt und f.s.; die obere Hälfte unter (RET)
quasipotential.tex	22	B1–B3: Schranken für V_* ohne LDP
rate.tex	6	die eindimensionale Reduktion (It. 52)

- ▶ Geplant war eine Woche, gelaufen sind drei (3.–23. 8.).
- ▶ Offen: (RET), die Existenz von τ , der Pfad-LDP in D_∞ über Dawson–Gärtner.
- ▶ paper/LEAN_TODO.md (18. 8.): ldp.tex ist heute nicht formalisierbar, quasipotential.tex in Teilen schon.

Was ich daraus gelernt habe

- ▶ **Die Problemstellung ist der Hebel.** Beide großen Fehlschritte, die Numerik-Maschine und das nie geöffnete Buch, standen so in `PROBLEM.md`. Die Läufe haben genau das getan, was dort stand.
- ▶ **Die Richtung bleibt beim Nutzer.** Ein Lauf merkt nicht, dass ein Weg ausgereizt ist. Er macht ihn nur feiner.
- ▶ **Zuschnitt schlägt Freiheit.** Seit den Reihen gibt es pro Lauf ein benanntes Ziel und eine Stoppgrenze, und aus dem LDP wurde in zwei Wochen ein Manuskript.
- ▶ **Ein Verifier, der nur widerlegen kann, reicht nicht.** Die Beweise standen in Prosa. Was sie trägt, zeigte erst das Gegenlesen.
- ▶ **Der Betrieb kostet mehr als gedacht.** Pfade, Kontingente, Stoppzähler und Crontab-Reste: Jede dieser Pannen ist einmal passiert und steht seitdem als Kommentar im Skript.